

预习		操作记录		实验报告		总评成绩	
93		95					

Fig 2 a.v

《大学物理实验》课程实验报告

学院：公共卫生学院

专业：医学大类

年级：大一

实验人姓名(学号)：卓志诚

参加人姓名(学号)：钟睿

日期：2022年6月2日 星期四

上午[] 下午[√] 晚上[]

室温：27℃

相对湿度：43

实验 MA1 巨磁电阻效应实验

[实验前思考题]

1. 什么是巨磁电阻效应？
2. 巨磁电阻结构组成有何特点？
3. 检索资料，尽可能多地列举测量磁感应强度的方法。

1. 在多层 GMR 结构中，设电流的方向平行于膜面。当没有外界磁场时，上下 2 层材料的磁化方向相反，称为反平行或反铁磁耦合。施加足够强的外磁场后，2 层铁磁膜的磁化方向都与外磁场方向一致，称为平行耦合。外磁场使 2 层铁磁膜从反平行耦合变成平行耦合时中间导电层的电阻会发生显著的变化。这种效应叫作巨磁电阻效应。

顶层铁磁膜
中间导电层
底层铁磁膜

2. ① 多层膜结构中的两层铁磁膜的磁化方向都与外磁场的方向一致。
- ② 电子除了携带电荷外，还具有自旋特性。自旋磁矩有平行或反平行于外磁场 2 种可能的取向。

(请自行加页)



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

实验报告

院(系) _____ 学号 _____ 审 批 _____
专 业 _____ 实验人 _____

实验题目:

年 月 日

③ 巨磁电阻效应来自于载流电子的不同自旋状态与磁场的作用不同导致电阻值的变化

3. ① 电流天平法 ⑤ 动力学法
② 力平衡法 ⑥ 霍尔效应法
③ 功能关系法 ⑦ 电磁感应法
④ 磁偏转法 ⑧ 汤姆生法

[实验目的]

1. 了解 GMR 效应的原理。
2. 测量 GMR 模拟传感器的磁电转换特性曲线。
3. 测量 GMR 的磁阻特性曲线。
4. 测量 GMR 开关（数字）传感器的磁电转换特性曲线。
5. 用 GMR 传感器测量电流。
6. 用 GMR 梯度传感器测量齿轮的角位移，了解 GMR 转速（速度）传感器的原理。
7. 通过实验了解磁记录与读出的原理。

[仪器用具]

编号	仪器名称	数量	主要参数(型号, 测量范围, 测量精度等)
1	巨磁电阻实验仪	1	ZKY-JCE.
2	基本特性组件	1	ZKY-JCE-S ₁
3	电流测量组件	1	ZKY-JCE-S ₃ .
4	角位移测量组件	1	ZKY-JCE-S ₄
5	磁读写组件	1	ZKY-JCE-S ₂ .
6	导线	若干	

[实验设备]

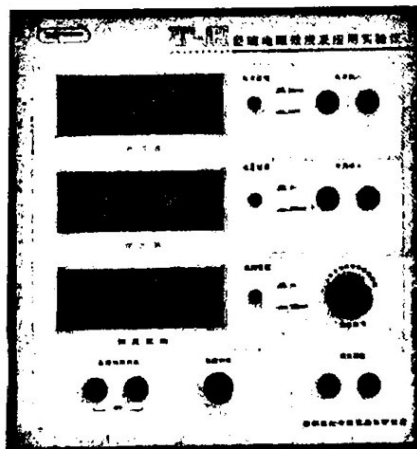
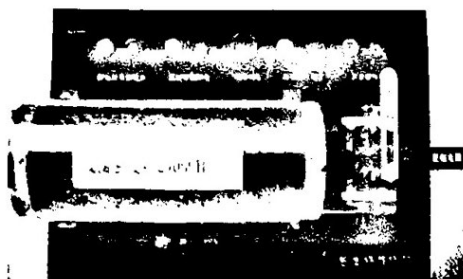


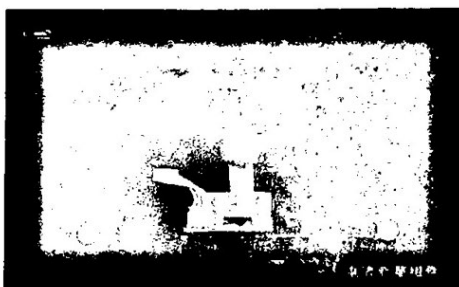
图 1 巨磁电阻效应及应用实验仪前面板

实验仪从上到下分成 4 个区域：

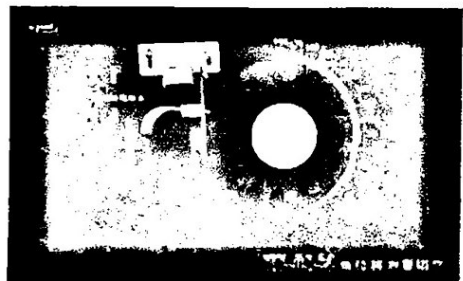
- (1) 电流表, 有 2mA 和 200mA 两个档位, 由 电流量程 按钮选择。
- (2) 电压表, 有 2V 和 200mV 两个档位, 由 电压量程 按钮选择。
- (3) 恒流源, 有 2A 和 200mA 两个档位, 由 检测量程 按钮选择。
- (4) 电压源, 包括 GMR 传感器工作时所需的 4 伏特电压和运算放大器电路所需的 8 伏特电压。



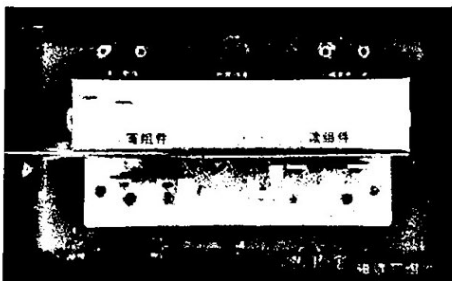
(a) 基本特性组件



(b) 电流测量组件



(c) 角位移测量组件



(d) 磁读写组件

图 5 巨磁电阻效应及应用实验所需配件

[安全注意事项]

1. 由于巨磁阻传感器具有磁滞现象, 故实验中恒流源只能单方向调节, 不可回调。否则测得的实验数据将不准确。
2. 测试卡组件不能长期处于“写”状态。
3. 实验过程中, 实验设备附近不得有强磁场。

[数据记录及处理]

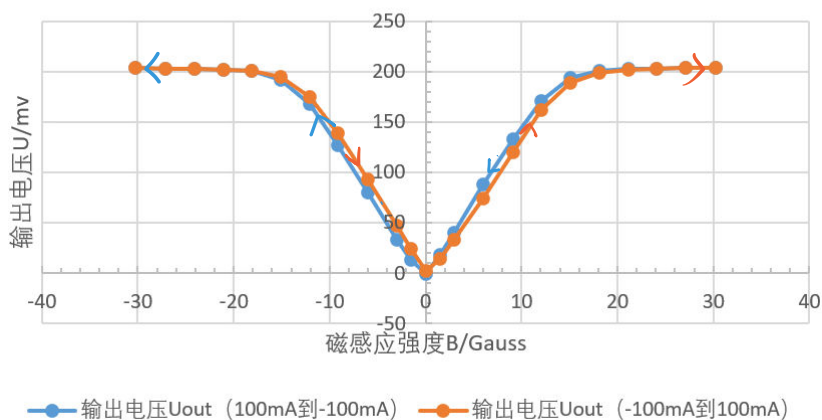
1. GMR 传感器的磁电转换特性测量

(1) 实验数据 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$ $n = 24000 \text{ 匝/m}$ $B = \mu_0 n I$

螺线管磁感应强度 B/Gauss		输出电压 U_{out}/mV			
励磁电流 I_M/mA	磁感应强度 B / Gauss	$I_M = 100 \text{ mA} \rightarrow 0$	$I_M = 0 \rightarrow -100 \text{ mA}$	$I_M = -100 \text{ mA} \rightarrow 0$	$I_M = 0 \rightarrow 100 \text{ mA}$
100	30.2	204	204	204	204.
90	27.1	204	203	203	204.
80	24.1	203	203	203	203.
70	21.1	203	202	202	202.
60	18.1	201	201	201	199
50	15.1	194	192	195	189
40	12.1	171	168	175	162.
30	9.1	133	127	139	120
20	6.0	88	80	93	74.
10	3.0	40	33	47	33
5	1.5	18	13	24	14.
0	0	-1	-3	4	2

(2) 作 $U_{out}-B$ 关系曲线 (在图中用几个箭头标出磁感应强度变化的方向)

U_{out} 与B之间的关系曲线



2. GMR 磁阻特性测量:

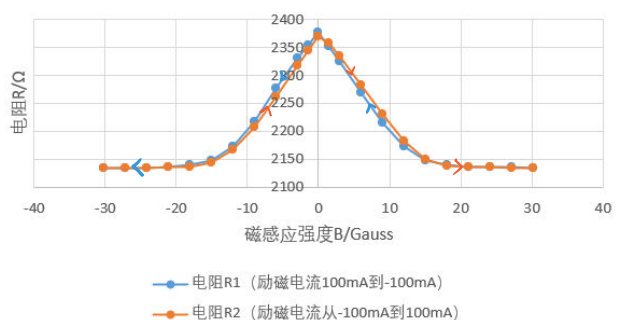
(1) 实验数据 $U=4V$ $R=U/I$.

6.2

螺线管磁感应强度 B/Gauss		磁阻电流 I_R / mA , 磁阻 R/Ω			
		$I_R = 100 \text{ mA} \rightarrow -100 \text{ mA}$		$I_R = -100 \text{ mA} \rightarrow 100 \text{ mA}$	
励磁电流 I_M / mA	磁感应强度 B / Gauss	I_R / mA	R/Ω	I_R / mA	R/Ω
100	30.16	1.874	2134	1.875	2133
90	27.14	1.873	2135	1.874	2134
80	24.13	1.873	2135	1.873	2135
70	21.11	1.872	2136	1.873	2135
60	18.10	1.870	2139	1.871	2137
50	15.08	1.863	2147	1.860	2150
40	12.06	1.841	2172	1.833	2182
30	9.05	1.805	2216	1.793	2230
20	6.03	1.762	2270	1.752	2283
10	3.02	1.720	2325	1.713	2335
5	1.51	1.700	2352	1.696	2358
0	0	1.682	2378	1.688	2369
-5	-1.51	1.698	2355	1.706	2344
-10	-3.02	1.715	2332	1.726	2317
-20	-6.03	1.736	2277	1.769	2261
-30	-9.05	1.803	2218	1.811	2208
-40	-12.06	1.840	2173	1.846	2166
-50	-15.08	1.862	2148	1.866	2143
-60	-18.10	1.870	2139	1.872	2136
-70	-21.11	1.872	2136	1.872	2136
-80	-24.13	1.874	2134	1.874	2134
-90	-27.14	1.874	2134	1.874	2134
-100	-30.16	1.875	2133	1.874	2134

(2) 作 $R-B$ 关系曲线 (在图中用几个箭头标出磁感应强度变化的方向)

电阻 R 与磁感应强度 B 的关系曲线



3. GMR 开关（数字）传感器的磁电转换特性曲线测量：

(1) 实验数据

高电平：1V，低电平：-1V；

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$$

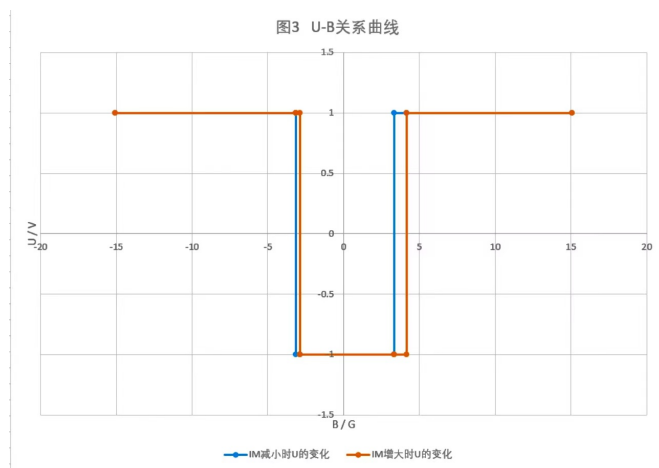
$$\eta = 24000 \text{ T/m}$$

$$B = \mu_0 \eta I$$

6.2

$I_M = +50 \text{ mA} \rightarrow -50 \text{ mA}$			$I_M = -50 \text{ mA} \rightarrow +50 \text{ mA}$		
开关动作	I_M/mA	B/Gauss	开关动作	I_M/mA	B/Gauss
关(高→低)	11.1	3.35	关(高→低)	-9.5	-2.87
开(低→高)	-10.5	-3.17	开(低→高)	13.8	4.16

(2) 作 $U-B$ 关系曲线



4. 用 GMR 模拟传感器测量电流

(1) 实验数据

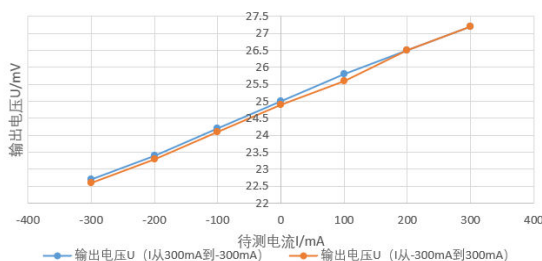
待测电流//mA		300	200	100	0	-100	-200	-300	
输出 电压 /mV	低磁偏置 (约25mV)	$I=+300\text{mA}\rightarrow$ -300mA	27.2	26.5	25.8	25.0	24.2	23.4	22.7
		$I=-300\text{mA}\rightarrow$ $+300\text{mA}$	27.2	26.5	25.6	24.9	24.1	23.3	22.6
	高磁偏置 (约150mV)	$I=+300\text{mA}\rightarrow$ -300mA	135.3	134.4	133.6	132.7	131.8	130.9	129.9
		$I=-300\text{mA}\rightarrow$ $+300\text{mA}$	135.3	134.3	133.4	132.5	131.6	130.7	129.8

高磁配置无法达到150mV，选用了133mV

(2) 作 $U-I$ 关系曲线

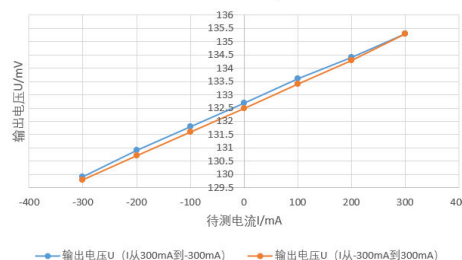
低磁配置

输出电压 U 与 I 的关系曲线



高磁配置

输出电压 U 与 I 的关系



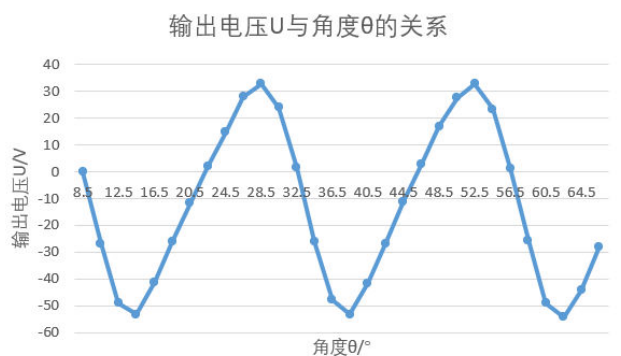
5. GMR 梯度传感器的特性及应用

(1) 实验数据

6.2

θ /degree	8.5	10.5	12.5	14.5	16.5	18.5	20.5	22.5	24.5	26.5	28.5	30.5	32.5	34.5	36.5
U_{out}/mV	0	-26.8	-49.1	-53.2	-41.3	-26.1	-11.8	2.0	14.7	28.0	32.9	24.0	1.6	-25.9	-47.9
θ /degree	38.5	40.5	42.5	44.5	46.5	48.5	50.5	52.5	54.5	56.5	58.5	60.5	62.5	64.5	66.5
U_{out}/mV	-53.2	-41.7	-26.9	-11.1	3.0	17.0	27.7	32.9	23.4	1.4	-25.5	-49.0	-54.2	-44.2	-27.9

(2) 作 $U_{out}-\theta$ 关系曲线



6. 磁记录与读出

(1) 实验数据

6.2

十进制数字	114							
二进制数字	0	1	1	1	0	0	1	0
磁卡区域号	18	27	36	45	54	63	72	81
读出电平	2.4mV	1.920V	1.920V	1.921V	2.3mV	2.2mV	1.922V	2.3mV

[实验后思考题]

1. 试分析不同磁偏置影响电流测量灵敏度的原因是什么?

2. 根据实验原理, GMR 梯度传感器能否用于车辆流量监控? 试写出基本思路。(选作)。

1. 画出实验4的高低磁偏置的 μ -I 图像并分析可得: 影响电流测量灵敏度的因素可能是 GMR 传感器与永磁体间的距离, 它们 2 个之间的间距不同可以导致测得的灵敏度的不同

2. 能

汽车通过时可以引起磁场的变化, 而这种^{变化}可作为汽车流量监控的依据。这些信息可通过射频发射到基站进行保存, 从而实现车辆流量的监控。

基本思路如下:

1° 在 GMR 传感器旁建立偏置磁场, 并使磁场方向与传感器的敏感轴平行

2° 汽车经过 GMR 传感器时会使磁场发生变化, 进而让传感器检测到半径范围内的磁场变化并且输出电压信号

3° 处理信息并将其进行二次放大